第三章总练习题（教材第205–209页）

第 1 题

说明为什么不能直接对下列积分应用牛顿–莱布尼茨公式。

(1) $\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{d}{dx}\left(e^{1/x}\right)dx$。

解： 函数 $e^{1/x}$ 在 $x=0$ 处没有定义，且

$$\frac{d}{dx}e^{1/x}=-\frac{e^{1/x}}{x^2}\qquad(x\neq 0).$$

被积函数在区间内部无界，因而不存在通常意义的黎曼定积分，不能写成 $e-e^{-1}$。即使解释为广义积分，也必须先在 0 处分开：

$$\int_{-1}^{0}-\frac{e^{1/x}}{x^2}\,dx=\lim_{\varepsilon\downarrow 0}\left(e^{-1/\varepsilon}-e^{-1}\right)=-e^{-1},$$

$$\int_{0}^{1}-\frac{e^{1/x}}{x^2}\,dx=\lim_{\varepsilon\downarrow 0}\left(e-e^{1/\varepsilon}\right)=-\infty.$$

所以该广义积分也不收敛。错误的根源是忽略了区间内部的奇点。

(2) $\displaystyle\int_{0}^{2\pi}\frac{d(\tan x)}{2+\tan^2 x}$。

解： 在 $x=\pi/2,3\pi/2$ 处，$\tan x$ 没有定义。局部原函数

$$F(x)=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{\tan x}{\sqrt{2}}$$

在这两点有跳跃，不能在整个 $[0,2\pi]$ 上用 $F(2\pi)-F(0)$ 求积分。

注意在有定义的点上

$$\frac{\sec^2 x}{2+\tan^2 x}=\frac{1}{2\cos^2 x+\sin^2 x}=\frac{1}{1+\cos^2 x}.$$

右端在整个区间连续，故原式的缺失点可以连续补上，其积分实际为

$$4\int_{0}^{\pi/2}\frac{dx}{1+\cos^2 x}=4\int_{0}^{+\infty}\frac{dt}{2+t^2}=\boxed{\sqrt{2}\pi},$$

其中在第一象限令 $t=\tan x$，有 $dt=\sec^2 x\,dx$。这里上限 $+\infty$ 按极限理解；不能把横跨间断点的 $\tan x$ 当作一次一一对应的换元。

第 2 题

证明：奇连续函数的原函数之一为偶函数，偶连续函数的原函数之一为奇函数。

证明： 在关于原点对称的定义区间上，令

$$F(x)=\int_{0}^{x}f(t)\,dt.$$

由微积分基本定理，$F'(x)=f(x)$。令 $t=-u$，则 $dt=-du$，从而

$$F(-x)=\int_{0}^{-x}f(t)\,dt=-\int_{0}^{x}f(-u)\,du.$$

若 f 为奇函数，则 $f(-u)=-f(u)$，故 $F(-x)=F(x)$；若 f 为偶函数，则 $f(-u)=f(u)$，故 $F(-x)=-F(x)$。这就分别构造出了所需的偶原函数和奇原函数。

说明：在一个对称区间上，奇连续函数的所有原函数都是偶函数；偶连续函数的原函数只有取适当常数后才是奇函数，例如上述满足 $F(0)=0$ 的原函数。

第 3 题

设

$$f(x)=\begin{cases}\sin x, & x\geq 0,\\ x^3, & x<0,\end{cases}\qquad a<0<b,$$

求 $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$。

解： 在分段点 0 处拆开积分：

$$\int_a^b f(x)\,dx=\int_a^0 x^3\,dx+\int_0^b \sin x\,dx=\left[\frac{x^4}{4}\right]_a^0+\left[-\cos x\right]_0^b=\boxed{1-\cos b-\frac{a^4}{4}}.$$

第 4 题

求 $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_0^1 \sin(x+t)\,dt$。

解： 先对积分变量 t 积分，x 暂作常数：

$$\int_0^1 \sin(x+t)\,dt=\left[-\cos(x+t)\right]_{t=0}^{t=1}=\cos x-\cos(x+1).$$

再对 x 求导，得

$$\boxed{\frac{d}{dx}\int_0^1 \sin(x+t)\,dt=\sin(x+1)-\sin x}.$$

第 5 题

设 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续，证明

$$\lim_{h\to 0}\int_0^1 f(x+ht)\,dt=f(x).$$

证明： 固定 x。给定 $\varepsilon>0$，由 f 在 x 处连续，存在 $\delta>0$，使 $|u-x|<\delta$ 时有 $|f(u)-f(x)|<\varepsilon$。当 $|h|<\delta$、$0\leq t\leq 1$ 时，

$$|(x+ht)-x|=|ht|\leq |h|<\delta.$$

因此

$$\left|\int_0^1 f(x+ht)\,dt-f(x)\right|=\left|\int_0^1 \big(f(x+ht)-f(x)\big)\,dt\right|\leq\int_0^1 |f(x+ht)-f(x)|\,dt<\varepsilon.$$

这就证明了结论，不需要预先交换极限与积分。

第 6 题

求 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 (1-x^2)^n\,dx$。

解： 不能仅凭逐点极限就直接交换积分和极限。任取 $0<\delta<1$，将区间分成两段：

$$0\le \int_0^1 (1-x^2)^n\,dx \le \int_0^{\delta} 1\,dx + \int_{\delta}^1 (1-\delta^2)^n\,dx = \delta + (1-\delta)(1-\delta^2)^n.$$

先固定 δ 令 $n\to\infty$，得到上极限不超过 δ；再令 $\delta\downarrow 0$，由非负性及夹逼定理得

$$\boxed{\lim_{n\to\infty}\int_0^1 (1-x^2)^n\,dx = 0}.$$

第 7 题

求 $\displaystyle\int \frac{\sin x+\cos x}{2\sin x-3\cos x}\,dx$，并推广到 $\displaystyle\int \frac{a\cos x+b\sin x}{c\cos x+d\sin x}\,dx$，其中 $c^2+d^2\neq 0$。

（1） 求常数 A,B，使

$$\sin x+\cos x = A(2\sin x-3\cos x)+B(2\sin x-3\cos x)'.$$

解： 展开右端并比较 $\sin x,\cos x$ 的系数，得

$$2A+3B=1,\qquad -3A+2B=1.$$

解得 $\boxed{A=-1/13,\ B=5/13}$。

（2） 求原积分。

解： 由上问，

$$\frac{\sin x+\cos x}{2\sin x-3\cos x} = -\frac{1}{13}+\frac{5}{13}\frac{(2\sin x-3\cos x)'}{2\sin x-3\cos x}.$$

所以

$$\boxed{\int \frac{\sin x+\cos x}{2\sin x-3\cos x}\,dx = -\frac{x}{13}+\frac{5}{13}\ln|2\sin x-3\cos x|+C}.$$

一般情形。 记 $D(x)=c\cos x+d\sin x$，设分子为 $AD+BD'$。比较系数得

$$cA+dB=a,\qquad dA-cB=b.$$

因 $c^2+d^2\neq 0$，唯一解为

$$A=\frac{ac+bd}{c^2+d^2},\qquad B=\frac{ad-bc}{c^2+d^2}.$$

于是，在 $D(x)\neq 0$ 的每个区间上，

$$\boxed{\int \frac{a\cos x+b\sin x}{c\cos x+d\sin x}\,dx = \frac{ac+bd}{c^2+d^2}x+\frac{ad-bc}{c^2+d^2}\ln|c\cos x+d\sin x|+C}.$$

这说明方法具有一般性：把分子写成分母与分母导数的线性组合。

第 8 题

通过有理化或变量替换求下列不定积分。

(1) $\displaystyle\int \sqrt{e^x-2}\,dx$。

解： 令 $t=\sqrt{e^x-2}$，则 $e^x=t^2+2$，

$$dx=\frac{2t}{t^2+2}\,dt.$$

因而

$$\int\sqrt{e^x-2}\,dx=\int\frac{2t^2}{t^2+2}\,dt=2t-4\int\frac{dt}{t^2+2}=2t-2\sqrt{2}\arctan\frac{t}{\sqrt{2}}+C.$$

代回得

$$\boxed{2\sqrt{e^x-2}-2\sqrt{2}\arctan\sqrt{\frac{e^x-2}{2}}+C}.$$

在实数范围内，被积函数要求 $x\ge\ln 2$；原函数公式在 $x>\ln 2$ 上求得，并可连续延拓至端点。

(2) $\displaystyle\int\frac{xe^x}{\sqrt{e^x-2}}\,dx$。

解： 这里 $x>\ln 2$。注意

$$d\big(2\sqrt{e^x-2}\big)=\frac{e^x}{\sqrt{e^x-2}}\,dx.$$

分部积分取 $u=x$、$dv=e^x/\sqrt{e^x-2}\,dx$，于是 $du=dx$、$v=2\sqrt{e^x-2}$，得

$$\int\frac{xe^x}{\sqrt{e^x-2}}\,dx=2x\sqrt{e^x-2}-2\int\sqrt{e^x-2}\,dx.$$

应用第（1）问的结果，得

$$\boxed{2(x-2)\sqrt{e^x-2}+4\sqrt{2}\arctan\sqrt{\frac{e^x-2}{2}}+C}.$$

(3) $\displaystyle\int\sqrt{\frac{x}{1-x\sqrt{x}}}\,dx$。

解： 实数定义域为 $0\le x<1$。在 $0<x<1$ 上，将被积函数写成

$$\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x^{3/2}}}.$$

令 $u=1-x^{3/2}$，则 $du=-\frac{3}{2}\sqrt{x}\,dx$，故

$$\int\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x^{3/2}}}\,dx=-\frac{2}{3}\int u^{-1/2}\,du=\boxed{-\frac{4}{3}\sqrt{1-x\sqrt{x}}+C}.$$

(4) $\displaystyle\int\frac{dx}{1+\sqrt{x}+\sqrt{1+x}}$。

解： 令

$$t=\sqrt{x}+\sqrt{1+x},\qquad \frac{1}{t}=\sqrt{1+x}-\sqrt{x}.$$

于是

$$\sqrt{x}=\frac{t-t^{-1}}{2},\qquad x=\frac{t^2-2+t^{-2}}{4},\qquad dx=\frac{1}{2}(t-t^{-3})\,dt.$$

因此

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{1+\sqrt{x}+\sqrt{1+x}} &= \frac{1}{2}\int \frac{t-t^{-3}}{1+t}\,dt \\ &= \frac{1}{2}\int \left(1-\frac{1}{t}+\frac{1}{t^2}-\frac{1}{t^3}\right)dt \\ &= \frac{1}{2}\left(t-\ln t-\frac{1}{t}+\frac{1}{2t^2}\right)+C.\end{aligned}$$

用 $t-t^{-1}=2\sqrt{x}$ 化简，得到

$$\boxed{\sqrt{x}-\frac{1}{2}\ln\left(\sqrt{x}+\sqrt{1+x}\right)+\frac{1}{4(\sqrt{x}+\sqrt{1+x})^2}+C}.$$

这里 $x\geq 0$，故 $t\geq 1$，对数不必加绝对值。

第 9 题

设有理式 $R(X,Y)$ 满足

$$R(-\sin x,-\cos x)=R(\sin x,\cos x).$$

说明 $t=\tan x$ 可以将积分有理化，并求 $\displaystyle\int \frac{dx}{\sin^4 x+\cos^4 x}$。

解： 在 $\cos x\neq 0$ 的区间上，令 $t=\tan x$，则

$$dx=\frac{dt}{1+t^2},\quad \sin^2 x=\frac{t^2}{1+t^2},\quad \cos^2 x=\frac{1}{1+t^2},\quad \sin x\cos x=\frac{t}{1+t^2}.$$

给定的同时变号不变性允许把 R 写成 $\sin^2 x,\sin x\cos x,\cos^2 x$ 的有理式：将 $R=P/Q$ 与同时变号后的式子取平均并通分，所得分子、分母都是总次数为偶数的单项式之和；每个这样的单项式均可由上述三个量表示。因此换元后被积函数为 t 的有理函数。

对本题，

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sin^4 x+\cos^4 x} &= \int \frac{1+t^2}{1+t^4}\,dt \\ &= \frac{1}{2}\int \left(\frac{1}{t^2+\sqrt{2}t+1}+\frac{1}{t^2-\sqrt{2}t+1}\right)dt.\end{aligned}$$

分别配方

$$t^2\pm\sqrt{2}t+1=\left(t\pm\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2+\frac{1}{2},$$

可得

$$\boxed{\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\arctan(\sqrt{2}\tan x+1)+\arctan(\sqrt{2}\tan x-1)\right]+C}.$$

该式在不跨越 $\cos x=0$ 的区间上成立。原被积函数处处连续，若需要跨过这些点的原函数，应给各段选择适当常数，使之连续衔接。

第 10 题

设 f 以 $T>0$ 为周期，令

$$g(x)=f(x)-\frac{1}{T}\int_0^T f(t)\,dt,\qquad h(x)=\int_0^x g(t)\,dt.$$

证明 h 也以 T 为周期。

证明： 题中积分的存在要求 f 在每个有限闭区间上可积。g 仍以 T 为周期，并且

$$\int_0^T g(t)\,dt=\int_0^T f(t)\,dt-\frac{1}{T}\int_0^T f(t)\,dt\cdot T=0.$$

周期可积函数在任意长度为 T 的区间上的积分相同。事实上，先把起点按周期平移到 $0\le r<T$，再拆成 $[r,T]$ 和 $[T,r+T]$，后一段平移为 $[0,r]$ 即可。因此

$$h(x+T)-h(x)=\int_x^{x+T} g(t)\,dt=\int_0^T g(t)\,dt=0.$$

所以 $\boxed{h(x+T)=h(x)}$。这里说 T 是一个周期，并不要求它是最小正周期。

第 11 题

设 f 在 $[a,b]$ 上连续，$a<b$，且 $\int_a^b f(x)\,dx=0$。证明 (a,b) 内至少存在一点 c，使 $f(c)=0$。

证明： 反设 f 在 (a,b) 内处处不为零。由连续函数的介值性质，f 在 (a,b) 内不能同时取正值和负值，否则两点之间必有零点。因此它在 (a,b) 内恒正或恒负。

若 f 恒正，任取 $x_0\in(a,b)$，由连续性可在其附近选取 $a<u<v<b$，使 $f(x)\ge f(x_0)/2>0$ 对 $u\le x\le v$ 成立；且由端点处连续性，f 在整个 $[a,b]$ 上非负。于是

$$\int_a^b f(x)\,dx\ge\int_u^v f(x)\,dx\ge\frac{f(x_0)}{2}(v-u)>0,$$

与题设矛盾。若 f 恒负，则对 $-f$ 应用同样论证，得到 $\int_a^b f(x)\,dx<0$，也矛盾。所以一定存在 $c\in(a,b)$ 使 $\boxed{f(c)=0}$。

第 12 题

设 f 在 $[a,b]$ 上连续，$a<b$，且 $\int_a^b f^2(x)\,dx=0$。证明 $f(x)\equiv 0$。

证明： 反设存在 $x_0\in[a,b]$，使 $f(x_0)\ne 0$。由连续性，存在 x_0 的一个相对邻域，在其中

$$|f(x)|\ge\frac{|f(x_0)|}{2}.$$

从该邻域与 $[a,b]$ 的交集中可取到一个正长度闭区间 $[u,v]$；即使 x_0 为端点，也可取单侧区间。因而

$$\int_a^b f^2(x)\,dx\ge\int_u^v f^2(x)\,dx\ge\frac{f^2(x_0)}{4}(v-u)>0,$$

与题设矛盾。因此 $\boxed{f(x)=0\quad(x\in[a,b])}$。

说明：连续性用于把一点处的非零值扩展到一个正长度区间。若只假设可积，则函数可以仅在个别点非零，此时结论不成立。

第 13 题

设 f 在每个有限闭区间上可积，证明下列公式。

(1) $\displaystyle\int_0^a f(x)\,dx=\int_0^a f(a-x)\,dx$，其中 $a\in\mathbb{R}$。

证明： 在右端令 $u=a-x$，则 $du=-dx$；当 $x=0,a$ 时，分别有 $u=a,0$。故

$$\int_0^a f(a-x)\,dx=-\int_a^0 f(u)\,du=\int_0^a f(u)\,du.$$

有向积分的换元公式同样适用于 $a<0$，而 $a=0$ 时两边均为零。

(2) $\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\,dx=\frac{\pi^2}{4}$。

证明： 记左端为 I。利用第（1）问作反射换元 $x\mapsto\pi-x$，得

$$I=\int_0^{\pi}\frac{(\pi-x)\sin x}{1+\cos^2 x}\,dx.$$

将两式相加，

$$2I=\pi\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{1+\cos^2 x}\,dx.$$

再令 $u=\cos x$，$du=-\sin x\,dx$，上下限从 1 变为 -1，于是

$$2I=\pi\int_{-1}^{1}\frac{du}{1+u^2}=\pi[\arctan u]_{-1}^{1}=\frac{\pi^2}{2},$$

即 $\boxed{I=\pi^2/4}$。

(3) $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\frac{\sin^2 x}{\cos x+\sin x}\,dx=\frac{1}{\sqrt{2}}\ln(1+\sqrt{2})$。

证明： 记左端为 I。作 $x\mapsto\pi/2-x$ 的反射换元，可得

$$I=\int_0^{\pi/2}\frac{\cos^2 x}{\cos x+\sin x}\,dx,\qquad 2I=\int_0^{\pi/2}\frac{dx}{\cos x+\sin x}.$$

由 $\cos x+\sin x=\sqrt{2}\cos(x-\pi/4)$，令 $u=x-\pi/4$、$du=dx$，得到

$$\begin{aligned}2I&=\frac{1}{\sqrt{2}}\int_{-\pi/4}^{\pi/4}\sec u\,du\\&=\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\ln(\sec u+\tan u)\right]_{-\pi/4}^{\pi/4}\\&=\frac{1}{\sqrt{2}}\ln\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}=\sqrt{2}\ln(\sqrt{2}+1).\end{aligned}$$

因此 $\boxed{I=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\ln(1+\sqrt{2})}$。

第 14 题

质点作直线运动，加速度为 $a(t)=2t-3$（$\mathrm{m/s^2}$），且 $x(0)=0$、$v(0)=-4$（$\mathrm{m/s}$）。求改变运动方向的时刻及前 5 秒的总路程。

解： 由 $v'(t)=a(t)$ 及初值，

$$v(t)=-4+\int_0^t (2s-3)\,ds = t^2-3t-4=(t-4)(t+1).$$

再由 $x'(t)=v(t)$，得到

$$x(t)=\int_0^t (s^2-3s-4)\,ds=\frac{t^3}{3}-\frac{3}{2}t^2-4t.$$

(1) 对物理时间 $t\ge 0$，$v(t)$ 在 $0\le t<4$ 时为负，在 $t>4$ 时为正，所以改变方向的时刻是 $\boxed{t=4\ \mathrm{s}}$。另一个代数根 $t=-1$ 不属于考察时间范围。

(2) 总路程应积分速度的绝对值，而不是直接积分速度：

$$S=-\int_0^4 v(t)\,dt+\int_4^5 v(t)\,dt.$$

计算

$$x(4)=-\frac{56}{3},\qquad x(5)=-\frac{95}{6},$$

故

$$S=\big(x(0)-x(4)\big)+\big(x(5)-x(4)\big)=\frac{56}{3}+\frac{17}{6}=\boxed{\frac{43}{2}\ \mathrm{m}}.$$

第 15 题

运动员直线跑完 100 m 用时 10.2 s，前 25 m 作匀加速运动，随后保持匀速。求前 25 m 的加速度。

解： 按通常的起跑情形，取初速度为 0。设加速时间为 t_1，加速度为 a，加速结束时速度为 v，则

$$25=\frac{1}{2}at_1^2=\frac{1}{2}vt_1,\qquad v=at_1=\frac{50}{t_1}.$$

后 75 m 的用时为

$$t_2=\frac{75}{v}=\frac{3}{2}t_1.$$

由总时间，

$$\frac{5}{2}t_1=10.2,\qquad t_1=4.08\ \mathrm{s}.$$

于是

$$\boxed{a=\frac{50}{(4.08)^2}=\frac{15625}{5202}\approx 3.004\ \mathrm{m/s^2}}.$$

说明：原题没有明说初速度；以上采用“从静止起跑”的通常含义。若允许未知的非零初速度，仅凭题中路程与时间不能唯一确定加速度。

第 16 题

利用定积分研究调和和与对数的差。

（1） 证明 $\dfrac{1}{n+1} < \ln\dfrac{n+1}{n} < \dfrac{1}{n}$，$n = 1, 2, \ldots$。

证明： 在 $n < x < n+1$ 上，有

$$\frac{1}{n+1} < \frac{1}{x} < \frac{1}{n}.$$

在长度为 1 的区间 $[n, n+1]$ 上积分，得

$$\frac{1}{n+1} < \int_n^{n+1} \frac{dx}{x} = \ln\frac{n+1}{n} < \frac{1}{n}.$$

不等号严格，是因为连续函数之差在区间内部严格为正。几何上，曲线 $y = 1/x$ 下的面积严格介于两端高度所构成的矩形面积之间。

（2） 令

$$x_n = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} - \ln n, \qquad y_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \ln n \quad (n \geq 2).$$

证明 $\{x_n\}$ 严格递增、$\{y_n\}$ 严格递减。

证明： 根据第（1）问，

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{n} - \ln\frac{n+1}{n} > 0,$$
$$y_{n+1} - y_n = \frac{1}{n+1} - \ln\frac{n+1}{n} < 0.$$

故所述单调性成立。

（3） 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{k} - \ln n\right)$ 存在。

证明： 注意 $y_n - x_n = 1/n > 0$。由第（2）问，

$$x_2 \leq x_n < y_n \leq y_2 \qquad (n \geq 2).$$

因此 $\{x_n\}$ 递增有上界、$\{y_n\}$ 递减有下界，均收敛；又因 $y_n - x_n = 1/n \to 0$，两者极限相同。特别地，题中极限存在，通常记为欧拉常数 γ：

$$\boxed{\gamma = \lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} - \ln n\right)}.$$

第 17 题

证明：当 $x > 0$ 时，

$$\int_x^1 \frac{dt}{1+t^2} = \int_1^{1/x} \frac{dt}{1+t^2}.$$

证明： 在左端令 $t = 1/u$，则 $dt = -u^{-2}\,du$。当 $t = x, 1$ 时，$u = 1/x, 1$，故

$$\int_x^1 \frac{dt}{1+t^2} = -\int_{1/x}^1 \frac{u^{-2}}{1+u^{-2}}\,du = \int_1^{1/x} \frac{du}{1+u^2}.$$

该推导使用有向积分，所以 $0 < x < 1$ 与 $x > 1$ 两种情形均成立。

第 18 题

设 f 在任意有限闭区间上可积，且 $f(2-x)=-f(x)$。求常数 $a\neq 2$，使 $\displaystyle\int_a^2 f(x)\,dx=0$。

解： 函数关于点 $(1,0)$ 中心对称。令

$$I=\int_0^2 f(x)\,dx.$$

作 $u=2-x$、$du=-dx$，得

$$I=\int_0^2 f(2-u)\,du=-\int_0^2 f(u)\,du=-I.$$

所以 $I=0$，可取 $\boxed{a=0}$。

若要求同一个 $a\neq 2$ 对所有满足条件的 f 都成立，则 $a=0$ 是唯一选择：取 $f(x)=x-1$，有

$$\int_a^2 (x-1)\,dx=\frac{a(2-a)}{2},$$

其为零只可能 $a=0$ 或 $a=2$。但对某个特定的 f，可能另有取值，例如 $f\equiv 0$ 时任何 a 都满足。

第 19 题

利用定积分的性质证明 $\ln(1+x)\le \arctan x$，$0\le x\le 1$。

证明： 当 $0\le t\le 1$ 时，$t^2\le t$，从而

$$\frac{1}{1+t}\le\frac{1}{1+t^2}.$$

对任意 $x\in[0,1]$，在 $[0,x]$ 上积分，得

$$\boxed{\ln(1+x)=\int_0^x\frac{dt}{1+t}\le\int_0^x\frac{dt}{1+t^2}=\arctan x}.$$

当 $x=0$ 时等号成立；当 $0<x\le 1$ 时，两被积函数在 $(0,x)$ 中严格不等，因此原不等式也严格。

第 20 题

利用反射换元计算积分。

（1） 证明 $\displaystyle\int_0^a\frac{f(x)}{f(x)+f(a-x)}\,dx=\frac{a}{2}$。

说明：教材只假设 f 在 $[0,a]$ 上可积，这不足以保证题中积分有意义。例如 $f\equiv 0$ 时分母恒为零。以下补充必要的定义前提：分母不为零，且所写比值在 $[0,a]$ 上可积。一个常用的充分条件是 f 连续且处处为正。

证明： 记左端为 I。令 $u=a-x$，$du=-dx$，得到

$$I=\int_0^a\frac{f(a-u)}{f(u)+f(a-u)}\,du.$$

两式相加并利用分母非零，得

$$2I=\int_0^a\frac{f(x)+f(a-x)}{f(x)+f(a-x)}\,dx=\int_0^a 1\,dx=a.$$

于是 $\boxed{I=a/2}$。

(2) 计算 $I_1=\displaystyle\int_0^2 \frac{x^2}{x^2-2x+2}\,dx$ 与 $I_2=\displaystyle\int_0^{\pi/2}\frac{\sin x}{\sin x+\cos x}\,dx$。

解： 对第一个积分，由

$$x^2+(2-x)^2=2(x^2-2x+2),$$

取第（1）问中的 $a=2$、$f(x)=x^2$，得

$$I_1=2\int_0^2\frac{x^2}{x^2+(2-x)^2}\,dx=2\cdot\frac{2}{2}=\boxed{2}.$$

此处分母 $x^2+(2-x)^2>0$，因此尽管 $f(0)=0$，应用公式仍无问题。

对第二个积分，取 $a=\pi/2$、$f(x)=\sin x$，有 $f(a-x)=\cos x$，且在积分区间上 $\sin x+\cos x>0$。故

$$I_2=\boxed{\frac{\pi}{4}}.$$

第 21 题

设 $f(x)=\displaystyle\int_{\sin x}^{\tan x}(1+xt^2)\,dt$，求 $f'(x)$。

解： 此式要求 $\cos x\neq 0$。对变量 t 积分时，x 是参数，故

$$f(x)=\left[t+\frac{xt^3}{3}\right]_{\sin x}^{\tan x}=\tan x-\sin x+\frac{x}{3}(\tan^3x-\sin^3x).$$

逐项求导得

$$\begin{aligned}f'(x)&=\sec^2x-\cos x+\frac{\tan^3x-\sin^3x}{3}+x\big(\tan^2x\sec^2x-\sin^2x\cos x\big)\\&=\boxed{(1+x\tan^2x)\sec^2x-(1+x\sin^2x)\cos x+\frac{\tan^3x-\sin^3x}{3}}.\end{aligned}$$

最后一项反映被积函数本身也含参数 x；只对上下限求导会漏掉这一项。

第 22 题

求 $I=\displaystyle\int_0^{\pi/2}\cos^2(3\theta)\,d\theta$。

解： 用降幂公式 $\cos^2(3\theta)=\frac{1}{2}(1+\cos 6\theta)$，得

$$I=\left[\frac{\theta}{2}+\frac{\sin 6\theta}{12}\right]_0^{\pi/2}=\boxed{\frac{\pi}{4}}.$$

第 23 题

求 $I=\displaystyle\int_0^{2\pi}|\sin x-\cos x|\,dx$。

解： 由 $\sin x-\cos x=\sqrt{2}\sin(x-\pi/4)$，被积表达式在区间内的零点为 $\pi/4,5\pi/4$；两端区间为负，中间为正。因此

$$\begin{aligned}I&=\int_0^{\pi/4}(\cos x-\sin x)\,dx+\int_{\pi/4}^{5\pi/4}(\sin x-\cos x)\,dx+\int_{5\pi/4}^{2\pi}(\cos x-\sin x)\,dx\\&=(\sqrt{2}-1)+2\sqrt{2}+(1+\sqrt{2})=\boxed{4\sqrt{2}}.\end{aligned}$$

第 24 题

设 $0<x_0<x_1$，求

$$I=\int_{x_0}^{x_1}\sqrt{(x-x_0)(x_1-x)}\,dx.$$

解： 记

$$m=\frac{x_0+x_1}{2},\qquad d=\frac{x_1-x_0}{2}>0.$$

则 $(x-x_0)(x_1-x)=d^2-(x-m)^2$。令

$$x=m+d\sin t,\qquad dx=d\cos t\,dt,\qquad -\frac{\pi}{2}\le t\le\frac{\pi}{2}.$$

在所选区间上 $\cos t\ge 0$，故根式等于 $d\cos t$。因此

$$I=d^2\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos^2 t\,dt=\frac{\pi d^2}{2}=\boxed{\frac{\pi}{8}(x_1-x_0)^2}.$$

几何上，被积函数是以 $(m,0)$ 为圆心、d 为半径的上半圆，结果也等于其面积。

第 25 题

求下列曲线所围图形的面积。

(1) $y=x^2-6x+8$ 与 $y=2x-7$。

解： 交点的横坐标满足

$$x^2-6x+8=2x-7\iff(x-3)(x-5)=0.$$

在 $3\le x\le 5$ 上，直线在抛物线上方，二者之差为

$$(2x-7)-(x^2-6x+8)=-x^2+8x-15=1-(x-4)^2.$$

故面积

$$S=\int_3^5\big(1-(x-4)^2\big)\,dx=\left[x-\frac{(x-4)^3}{3}\right]_3^5=\boxed{\frac{4}{3}}.$$

（2） $y=x^4+x^3+16x-4$ 与 $y=x^4+6x^2+8x-4$。

解： 记两曲线纵坐标之差为

$$D(x)=x^3-6x^2+8x=x(x-2)(x-4).$$

所以交点横坐标为 $0,2,4$，且 D 在 $(0,2)$ 上为正，在 $(2,4)$ 上为负。两块区域的总面积为

$$\begin{aligned}S&=\int_0^2 D(x)\,dx-\int_2^4 D(x)\,dx\\&=\left[\frac{x^4}{4}-2x^3+4x^2\right]_0^2-\left[\frac{x^4}{4}-2x^3+4x^2\right]_2^4\\&=4-(-4)=\boxed{8}.\end{aligned}$$

说明：教材将第二条曲线称为“直线”，这是文字笔误；计算按原式 $y=x^4+6x^2+8x-4$ 进行。

（3） $y^2=x-1$ 与 $y=x-3$。

解： 用 y 作积分变量更方便。两条曲线分别写为

$$x=y^2+1,\qquad x=y+3.$$

交点满足 $y^2+1=y+3$，即 $(y-2)(y+1)=0$，故 $y=-1,2$。在此区间内，直线位于抛物线右侧，于是

$$S=\int_{-1}^{2}\left[(y+3)-(y^2+1)\right]dy=\left[2y+\frac{y^2}{2}-\frac{y^3}{3}\right]_{-1}^{2}=\boxed{\frac{9}{2}}.$$

（4） $y=\sin x$、$y=\cos x$ 与 $x=\pi/2$。

解： 按通常题意，取第一象限中由这三条曲线围成的区域。$\sin x=\cos x$ 在第一象限的交点为 $x=\pi/4$，且在 $[\pi/4,\pi/2]$ 上 $\sin x\ge\cos x$。因此

$$S=\int_{\pi/4}^{\pi/2}(\sin x-\cos x)\,dx=[-\cos x-\sin x]_{\pi/4}^{\pi/2}=\boxed{\sqrt{2}-1}.$$

说明：若不限定所指区域，三角函数曲线在整个实轴上会围出多块区域，答案并不唯一。例如直线右侧直到相邻交点 $x=5\pi/4$ 的区域面积是 $1+\sqrt{2}$；这两块相邻区域的面积之和为 $2\sqrt{2}$。上面的答案对应第一象限内的那一块。

第 26 题

图形 σ 由 $y=\cos x$、$y=1$、$x=\pi/2$ 围成，绕 x 轴旋转一周。用两种不同形式的定积分表示体积 V 并求值。

解： 取位于 $0\le x\le\pi/2$ 的通常有界区域，即

$$\sigma=\{(x,y):0\le x\le\pi/2,\ \cos x\le y\le 1\}.$$

方法一：垂直于 x 轴切片。 每个截面是外半径为 1、内半径为 $\cos x$ 的圆环，所以

$$V=\pi\int_0^{\pi/2}(1-\cos^2 x)\,dx=\pi\int_0^{\pi/2}\sin^2 x\,dx=\boxed{\frac{\pi^2}{4}}.$$

方法二：水平细条旋转成圆柱壳。 对固定 $0\le y\le 1$，区域的水平范围是 $\arccos y\le x\le \pi/2$。壳半径为 y，壳高为 $\pi/2-\arccos y=\arcsin y$，故

$$V=2\pi\int_0^1 y\left(\frac{\pi}{2}-\arccos y\right)dy=2\pi\int_0^1 y\arcsin y\,dy.$$

分部积分取 $u=\arcsin y$、$dv=y\,dy$，则 $du=dy/\sqrt{1-y^2}$、$v=y^2/2$，于是

$$\int_0^1 y\arcsin y\,dy=\left[\frac{y^2}{2}\arcsin y\right]_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1\frac{y^2}{\sqrt{1-y^2}}\,dy.$$

令 $y=\sin t$，$dy=\cos t\,dt$，上下限为 $0,\pi/2$，后一积分化为 $\int_0^{\pi/2}\sin^2 t\,dt=\pi/4$。因此

$$V=2\pi\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{8}\right)=\boxed{\frac{\pi^2}{4}}.$$

分部积分在 $y=1$ 处可先取上限 $r<1$，再令 $r\uparrow 1$，从而避开 $\arcsin y$ 的端点导数无界问题。

第 27 题

求下列定积分。

(1) $\displaystyle\int_{\sqrt{2}}^{2}\frac{du}{u\sqrt{u^2-1}}$。

解： 令 $u=\sec t$，取 $t\in[\pi/4,\pi/3]$。此时

$$du=\sec t\tan t\,dt,\qquad \sqrt{u^2-1}=\tan t>0.$$

因此

$$\int_{\sqrt{2}}^{2}\frac{du}{u\sqrt{u^2-1}}=\int_{\pi/4}^{\pi/3}dt=\boxed{\frac{\pi}{12}}.$$

(2) $\displaystyle\int_{-200}^{200}(91x^{21}-80x^{33}+5580x^{97}+1)\,dx$。

解： 前三项都是奇函数，在关于原点对称的区间上积分为零。因此

$$\int_{-200}^{200}(91x^{21}-80x^{33}+5580x^{97}+1)\,dx=\int_{-200}^{200}1\,dx=\boxed{400}.$$

第 28 题

设 f 在 $[0,7]$ 上可积，已知

$$\int_0^2 f(x)\,dx=5,\qquad \int_2^5 f(x)\,dx=6,\qquad \int_0^7 f(x)\,dx=3.$$

（1） 求 $\int_0^5 f(x)\,dx$。

解： 由积分对区间的可加性，

$$\int_0^5 f(x)\,dx = \int_0^2 f(x)\,dx + \int_2^5 f(x)\,dx = 5 + 6 = \boxed{11}.$$

（2） 求 $\int_5^7 f(x)\,dx$。

解：

$$\int_5^7 f(x)\,dx = \int_0^7 f(x)\,dx - \int_0^5 f(x)\,dx = 3 - 11 = \boxed{-8}.$$

（3） 证明 $(5,7)$ 内至少有一点 c，使 $f(c) < 0$。

证明： 若不存在这样的点，则 $f(x) \geq 0$ 对所有 $x \in (5,7)$ 成立。端点处函数值不影响黎曼积分，因而由积分的保号性有 $\int_5^7 f(x)\,dx \geq 0$，这与第（2）问所得 -8 矛盾。故所求点必存在。

说明：本题只假设可积，不假设连续；不能直接用连续函数的积分中值定理写成 $\int_5^7 f(x)\,dx = 2f(c)$。

第 29 题

设

$$f(x) = \sin x, \qquad h(x) = \frac{1}{x^2}, \qquad g(x) = \begin{cases} 1, & -\pi \leq x \leq 2, \\ 2, & 2 < x \leq \pi. \end{cases}$$

求下列积分的值或表达式。

（1） $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} f(x)g(x)\,dx$。

解： 因为 $\pi/2 < 2$，整个积分区间内 $g(x) = 1$。故由奇偶性，

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} f(x)g(x)\,dx = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin x\,dx = \boxed{0}.$$

（2） $\int_1^3 g(x)h(x)\,dx$。

解： 在 $x = 2$ 处分段积分：

$$\int_1^3 g(x)h(x)\,dx = \int_1^2 \frac{dx}{x^2} + 2\int_2^3 \frac{dx}{x^2} = \left[-\frac{1}{x}\right]_1^2 + 2\left[-\frac{1}{x}\right]_2^3 = \boxed{\frac{5}{6}}.$$

（3） $\int_{\pi/2}^x f(t)g(t)\,dt$，其中 $0 \leq x \leq \pi$。

解： 当 $0 \leq x \leq 2$ 时，积分经过的区间上 $g = 1$，即使 $x < \pi/2$，有向积分公式仍给出

$$\int_{\pi/2}^x \sin t\,dt = -\cos x.$$

当 $2 < x \leq \pi$ 时，

$$\int_{\pi/2}^x f(t)g(t)\,dt = \int_{\pi/2}^2 \sin t\,dt + 2\int_2^x \sin t\,dt = \cos 2 - 2\cos x.$$

所以

$$\boxed{\int_{\pi/2}^{x} f(t)g(t)\,dt = \begin{cases} -\cos x, & 0 \le x \le 2, \\ \cos 2 - 2\cos x, & 2 < x \le \pi. \end{cases}}$$

两段在 $x = 2$ 处均取值 $-\cos 2$，故所得积分函数连续。

第 30 题

设 f 在 $[a, b]$（$0 < a < b$）上连续且严格递增，反函数为 g。利用定积分的几何意义证明

$$\int_a^b f(x)\,dx = bf(b) - af(a) - \int_{f(a)}^{f(b)} g(y)\,dy,$$

并作图解释。

证明： 考察矩形 $[a, b] \times [f(a), f(b)]$。递增曲线 $y = f(x)$ 将矩形分为两部分：曲线下方部分的面积为

$$A = \int_a^b \big(f(x) - f(a)\big)\,dx;$$

曲线上方部分用水平条带计算，其左右边界是 $x = a$ 与 $x = g(y)$，面积为

$$B = \int_{f(a)}^{f(b)} \big(g(y) - a\big)\,dy.$$

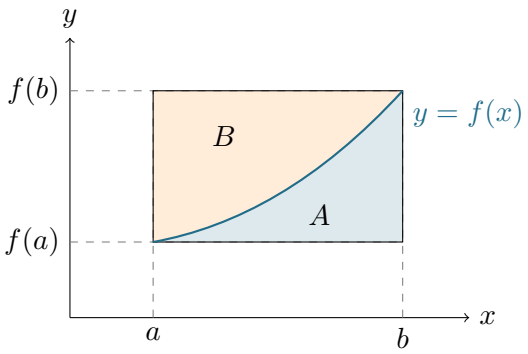
两部分拼成整个矩形，因此

$$A + B = (b - a)\big(f(b) - f(a)\big).$$

展开并整理，得到

$$\boxed{\int_a^b f(x)\,dx + \int_{f(a)}^{f(b)} g(y)\,dy = bf(b) - af(a)}.$$

这一证明只用矩形内部的面积，即使 $f(a) < 0$ 也成立，无须额外假设 f 为正函数。



图中以 $f(a) > 0$ 示意；蓝色部分按竖条积分，浅橙色部分按横条积分。反函数 $x = g(y)$ 描述的正是同一条曲线。

第 31 题

证明以下不等式。

（1） 设 φ 在 $[0,+\infty)$ 上连续且严格递增，满足 $\varphi(0)=0$、$\varphi(x)\to+\infty$（$x\to+\infty$）。证明对 $a,B\geq 0$，

$$aB\leq\int_0^a\varphi(x)\,dx+\int_0^B\varphi^{-1}(y)\,dy.$$

证明： 这些条件保证 φ 将 $[0,+\infty)$ 一一映到 $[0,+\infty)$，所以反函数有定义。令 $c=\varphi^{-1}(B)$，则 $\varphi(c)=B$。第30题的面积分割在左端点为 0 时同样成立，给出

$$\int_0^c\varphi(x)\,dx+\int_0^B\varphi^{-1}(y)\,dy=cB.$$

故

$$\begin{aligned}\int_0^a\varphi(x)\,dx+\int_0^B\varphi^{-1}(y)\,dy-aB&=\int_c^a\varphi(x)\,dx+(c-a)B\\&=\int_c^a\big(\varphi(x)-B\big)\,dx\geq 0.\end{aligned}$$

最后一步须同时考虑方向：若 $a\geq c$，被积函数在 $[c,a]$ 上非负；若 $a<c$，它在 $[a,c]$ 上非正，而积分方向相反，所以结果仍非负。由严格递增性，等号当且仅当 $a=c$，即 $\boxed{B=\varphi(a)}$。

（2） 若 $a,b\geq 0$，$p,q>1$ 且 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$，证明

$$ab\leq\frac{a^p}{p}+\frac{b^q}{q}.$$

证明： 令 $\varphi(x)=x^{p-1}$。由共轭指数关系，

$$q=\frac{p}{p-1},\qquad q-1=\frac{1}{p-1},\qquad \varphi^{-1}(y)=y^{q-1}.$$

在第（1）问中取 $B=b$，得

$$ab\leq\int_0^a x^{p-1}\,dx+\int_0^b y^{q-1}\,dy=\boxed{\frac{a^p}{p}+\frac{b^q}{q}}.$$

等号当且仅当 $b=a^{p-1}$，等价于 $\boxed{a^p=b^q}$。

说明：这个结论通常称为 Young（杨氏）不等式；教材将其称为 Minkowski 不等式，名称不准确。对有限实数指数，由教材所列 $p,q\geq 1$ 与 $1/p+1/q=1$ 实际上已推出 $p,q>1$。

第 32 题

设 $a>0$，求 a，使由 $y=1+\sqrt{x}\,e^{x^2}$、$y=1$、$x=a$ 围成的图形绕直线 $y=1$ 旋转一周所成的体积为 2π。

解： 曲线与 $y=1$ 在 $x=0$ 处相交。对 $0\leq x\leq a$，绕 $y=1$ 旋转所得截面是圆盘，其半径应取到旋转轴的距离

$$R(x)=\big(1+\sqrt{x}\,e^{x^2}\big)-1=\sqrt{x}\,e^{x^2}.$$

所以

$$V=\pi\int_0^a R^2(x)\,dx=\pi\int_0^a xe^{2x^2}\,dx.$$

令 $u=2x^2$，$du=4x\,dx$，上下限为 $0,2a^2$，则

$$V=\frac{\pi}{4}\int_0^{2a^2}e^u\,du=\frac{\pi}{4}\left(e^{2a^2}-1\right).$$

令其等于 2π，得到 $e^{2a^2}=9$，即 $a^2=\ln 3$。由 $a>0$，唯一解为

$$\boxed{a=\sqrt{\ln 3}}.$$

第 33 题

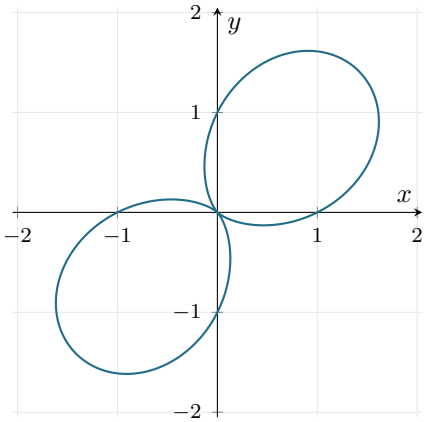
作出极坐标曲线 $r=1+\sin 2\theta$，并求它所围图形的面积。

解： 首先 $0\le r\le 2$。当 $\theta=\pi/4,5\pi/4$ 时，$r=2$；当 $\theta=3\pi/4,7\pi/4$ 时，$r=0$。由

$$r(\theta+\pi)=r(\theta),\qquad r(\pi/2-\theta)=r(\theta),$$

可知图形关于原点中心对称，并关于直线 $y=x$ 对称；结合两种对称性，也关于 $y=-x$ 对称。图形由两个在原点相接的闭合叶瓣组成，分别朝向第一、第三象限。

$r=1+\sin 2\theta$



在 $0\le\theta\le 2\pi$ 内曲线描绘完整图形一次（原点除外没有重复描点）。由极坐标面积公式，

$$\begin{aligned}S&=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}(1+\sin 2\theta)^2\,d\theta\\&=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\left(\frac{3}{2}+2\sin 2\theta-\frac{1}{2}\cos 4\theta\right)d\theta\\&=\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdot 2\pi=\boxed{\frac{3\pi}{2}}.\end{aligned}$$

由中心对称性，每个叶瓣的面积均为 $3\pi/4$。